

2026학년도 SW캡스톤디자인 프로젝트 결과보고서

PlaceUP (플레이스업)

네이버 플레이스 키워드 추천 및 SEO 분석 서비스

팀명: ForBoss (포보스)

학과	학번	이름
소프트웨어학과	32213651	이하현
소프트웨어학과	32202456	심수민
소프트웨어학과	32231414	노승아
소프트웨어학과	32232942	윤혜준

GitHub: <https://github.com/Nplaceup>

목 차

1. 프로젝트 소개.....	3
1.1 소개.....	3
1.2 대표 기능.....	3
2. 개발 목적 및 동기.....	4
2.1 배경: 자영업자 마케팅의 중심이 된 네이버 플레이스.....	4
2.2 시장 현황: 소상공인의 마케팅 위기.....	4
2.3 기술적 접근: 플레이스 특화 SEO 분석.....	5
3. 기대 및 효과.....	6
4. 개발 내용.....	7
4.1 벤치마킹.....	7
4.2 예상 사용자 분석.....	7
4.3 페르소나.....	8
4.4 ERD (Entity Relationship Diagram).....	10
4.5 기술 스택.....	10
5. ADR (아키텍처 결정 기록).....	12
6. 아키텍처 다이어그램.....	16
6.1 와이어프레임.....	16
6.2 전체 시스템 파이프라인.....	17
7. API 명세서.....	18
8. 백엔드 — 핵심 기능.....	20
9. 데이터 분석 파이프라인.....	24
10. 데이터 분석 — 핵심 기능.....	20
11. 데이터베이스 설계.....	31

1. 프로젝트 소개

1.1 소개

PlaceUP은 네이버 플레이스에 등록된 매장의 URL 하나만으로 플레이스 정보와 고객 리뷰를 자동 수집·분석하여, 검색 노출 가능성이 높은 키워드와 데이터 기반 마케팅 전략을 제공하는 플레이스 SEO 분석 자동화 서비스다.

URL을 입력하는 것만으로 복잡한 데이터 수집과 분석 과정이 자동으로 처리된다. 분석이 완료되면 키워드별 실시간 노출 순위와 월간 검색량, 경쟁도 지표 등을 한눈에 파악할 수 있고, 실제 고객 리뷰, 경쟁 업체의 키워드, 소개글, 지역·업종 등에서 추출한 데이터를 기반으로 상위 노출에 유리한 키워드를 추천한다. 나아가 소개글·리뷰 개선 방향과 SEO 점수까지 제공하여, 마케팅 전문 지식이 없는 자영업자도 데이터를 전략으로 바로 연결할 수 있도록 돕는다.

1.2 대표 기능

① 데이터 기반 키워드 추천으로 실제 노출 가능성 높은 키워드 도출

직관과 경험에 의존하던 키워드 선택에서 벗어나, 실제 고객 리뷰뿐만 아니라 매장의 지역·업종·소개 정보, 경쟁 업체 데이터까지 종합적으로 분석하여 검색량·경쟁도·노출 순위를 함께 고려한 키워드를 자동으로 추천한다. 효과 없는 키워드에 낭비되는 시간과 비용을 줄이고, 실질적인 고객 유입으로 이어질 가능성이 높은 키워드 전략을 수립할 수 있다.

② SEO 피드백을 통해 매출로 이어지는 마케팅 전략 개선

현재 매장의 플레이스 검색 최적화 수준을 SEO 점수로 수치화하고, 소개글·리뷰·키워드 중 어떤 부분을 개선해야 하는지 구체적인 액션을 제안한다. 경쟁 매장과 비교 분석을 통해 강점은 강화하고 부족한 부분은 빠르게 보완하여, 검색 노출 증가가 실제 방문과 매출로 이어질 수 있도록 지원한다.

③ 비전문가·자영업 초보도 데이터 기반 의사결정이 가능한 자동화 도구

플레이스 URL 하나만 입력하면 키워드 분석부터 SEO 피드백까지 전 과정이 자동으로 처리된다. 마케팅 전문 지식이 없는 1인 자영업자부터 여러 매장을 동시에 관리하는 마케팅 대행사까지, 누구나 동일한 수준의 데이터 기반 분석 결과를 활용할 수 있다.

2. 개발 목적 및 동기

2.1 배경: 자영업자 마케팅의 중심이 된 네이버 플레이스

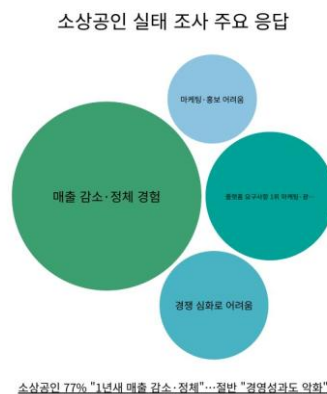
네이버 플레이스는 누적 예약 5억 건, 누적 이용자 2,767만 명을 기록한 국내 대표 로컬 비즈니스 플랫폼으로, 자영업자에게 가장 중요한 온라인 마케팅 채널이 되었다. 고객은 매장을 방문하기 전 네이버 지도와 플레이스 검색 결과에서 리뷰·사진·순위 정보를 먼저 비교하며 방문 여부를 결정한다. 자영업자의 고객 유입은 이제 "검색 노출"에서 시작된다.

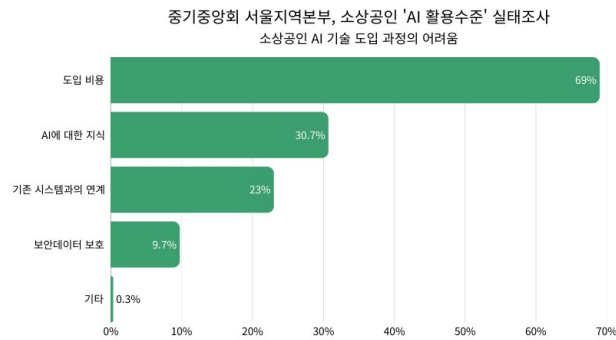
그러나 같은 매장이라도 어떤 키워드로 검색하느냐에 따라 노출 순위가 크게 달라짐에도 불구하고, 자영업자 대부분은 이를 체계적으로 파악하고 대응할 수단이 없다. 현재 많은 사업자들이 직관과 경험에 의존해 키워드를 설정하거나, 검색량이 많은 인기 키워드를 단순히 따라가는 방식을 택한다. 그 결과 무분별한 블로그 마케팅이나 무의미한 광고로 실제 매출로 이어지지 않는 비효율이 반복된다.

2.2 시장 현황: 소상공인의 마케팅 위기

한국경제인협회 실태 조사에 따르면 소상공인 10명 중 8명(77.1%)이 전년 대비 매출 감소 또는 정체를 경험했으며, 플랫폼에 바라는 지원 1위는 마케팅·광고비 공동 지원(35.6%)으로 나타났다. 온라인 플랫폼 입점 시 가장 큰 어려움으로는 높은 수수료·광고비(48.1%)와 노출 알고리즘·정책 변화 대응 어려움(15.9%)이 꼽혔다.

중기중앙회 서울지역본부의 실태 조사에 따르면 소상공인 AI 기술 도입의 가장 큰 장벽은 도입 비용(69%)이며, AI에 대한 지식 부족(30.7%)이 뒤를 잇는다.





2.3 기술적 접근: 플레이스 특화 SEO 분석

기존에도 SEO 전략을 통해 검색 노출을 개선하려는 시도는 구글, 네이버 블로그, 쇼핑 등 다양한 플랫폼에서 활용되고 있다. 그러나 네이버 플레이스는 지역 기반 검색, 고객 리뷰 텍스트, 업종·위치 조합 키워드 등 고유한 노출 메커니즘을 가지며, 기존 SEO 도구로는 대응이 불가능하다.

PlaceUP은 자연어 처리(NLP) 기술을 활용해 리뷰 텍스트에서 핵심 키워드를 자동 추출하고, TF-IDF 기반 중요도 산출, N-gram·PMI 필터링, KcBERT 감성 분석을 결합한 독자적 스코어링 알고리즘으로 플레이스 환경에 특화된 키워드 추천 시스템을 구현한다.

3. 기대 및 효과

검색 노출 증가를 통한 매출 증대	데이터 기반으로 선별된 키워드를 플레이스 소개글·블로그·리뷰 이벤트에 활용하면 자연 검색 유입이 늘어나고, 방문 전환율 개선으로 실질적인 매출 증대 효과를 기대할 수 있다.
마케팅 비용 절감	고비용 광고 집행이나 마케팅 대행사 의뢰 없이도 효과적인 플레이스 마케팅이 가능하다. 검색량과 경쟁도를 기반으로 가장 효율적인 키워드에 집중할 수 있어, 제한된 예산으로 최대의 노출 효과를 낼 수 있다.
소상공인 디지털 마케팅 격차 해소	플레이스 마케팅 역량은 그동안 디지털 활용 능력에 따라 매장 간 성과 차이를 만드는 요인이었다. PlaceUP은 전문 지식 유무와 관계없이 누구나 동일한 수준의 데이터 기반 분석을 활용할 수 있도록 하여, 소상공인의 자생적 경쟁력 강화에 기여한다.
확장 가능한 마케팅 플랫폼으로의 발전	현재의 키워드 추천·SEO 분석 기능을 기반으로, 향후 LLM·RAG 기반 AI Agent 챗봇, AEO(Answer Engine Optimization) 분석, 마케팅 문구 자동 생성 등으로 확장하여 소상공인을 위한 종합 마케팅 플랫폼으로 발전시킬 수 있다.

4. 개발 내용

4.1 벤치마킹

기존 트렌드 및 키워드 분석 도구는 검색량, 연관 키워드, 경쟁도, 트렌드 흐름을 파악하는 데 유용하지만, 사용자가 직접 키워드를 입력하고 결과를 해석해야 한다는 한계가 있다.

비교 기준	기존 트렌드/키워드 도구	PlaceUP	도출 인사이트	실제 서비스 예시
분석 단위	검색어, 상품, 블로그, SNS 트렌드 중심	네이버 플레이스 개별 매장 중심	기존 도구는 시장·키워드 단위 분석에 강하지만, 개별 매장 전략 수립에는 한계가 있다.	Google Trends, 네이버 데이터랩, 블랙키위
사용자 입력	사용자가 직접 키워드 입력 및 결과 해석	매장 URL 입력 후 자동 분석	자영업자는 적절한 키워드 선정이 어렵기 때문에 자동 분석 구조가 필요하다.	블랙키위, 키워드사운드, 판다키워드
데이터 출처	검색량, 쇼핑 데이터, 블로그 수, SNS 언급량	플레이스 정보, 리뷰, 소개글, 순위, 검색량, 경쟁도	플레이스 마케팅에는 실제 매장 정보와 고객 리뷰 데이터가 핵심이다.	네이버 데이터랩, 썸트렌드
추천 방식	연관 키워드·검색량 높은 키워드 제공	매장 맞춤 추천 키워드와 활용 방향 제공	단순 키워드 목록보다 매장 특성에 맞는 추천 이유와 활용법이 중요하다.	블랙키위, Loword
SEO 피드백	블로그·웹·쇼핑 SEO 중심	네이버 플레이스 SEO 점수 및 개선 피드백	기존 SEO 도구는 플레이스 특화 분석이 부족하므로 전용 기준이 필요하다.	웨어이즈포스트, 플러스제로
경쟁 분석	상품·콘텐츠·광고 경쟁도 중심	같은 키워드의 상위 경쟁 플레이스 비교	자영업자에게는 같은 지역·키워드에서 경쟁하는 매장 비교가 더 실질적이다.	아이템스카우트
주요 사용자	마케팅 지식이 있는 사용자 중심	자영업자, 외식업 매장 운영자, 마케팅 대행사	비전문가도 쉽게 이해할 수 있는 결과 제공 방식이 필요하다.	마케터, 블로거, 셀러

4.2 예상 사용자 분석

이 서비스의 주요 타겟 사용자는 네이버 플레이스에 등록된 외식업 매장 운영자이다. 특히 다음과 같은 사용자들이 핵심 대상이 된다.

구분	유형	설명
예상 사용자 1	온라인 홍보 경험이 부족한 외식업 매장 운영자	마케팅 전문 지식은 부족하지만 검색 노출의 중요성은 알고 있는 사용자. 어떤 키워드를 활용해야 하는지 잘 모르기 때문에 추천 시스템의 도움을 크게 받을 수 있다.
예상 사용자 2	네이버 플레이스 유입을 늘리고 싶은 외식업 매장 운영자	광고비를 크게 쓰기 어려운 상황에서 자연 검색 유입을 늘리고 싶은 사장님들에게 적합하다.
예상 사용자 3	블로그·리뷰 마케팅을 병행하는 사용자	추천 키워드를 활용해 블로그 제목, 본문, 리뷰 이벤트 문구 등을 작성하려는 사용자에게 실질적인 도움이 된다.
예상 사용자 4	지역 기반 경쟁이 치열한 업종의 매장	식당, 카페, 베이커리 등과 같이 지역 검색 경쟁이 중요한 외식업 매장일수록 서비스 활용도가 높다.
예상 사용자 5	외식업 마케팅 담당자 및 대행사	여러 외식업 매장을 동시에 관리하는 마케팅 담당자나 대행사에 서도 활용 가능하다. 향후 B2B 분석 도구로 확장될 수 있다.

4.3 페르소나

페르소나 1. 검색 노출이 어려운 소규모 식당 운영자

이름	김민수
나이	42세
직업	동네 한식당 사장
디지털 활용 수준	낮음
특징	직접 매장을 운영하는 자영업자로, 음식 맛과 서비스에는 자신이 있지만 온라인 홍보에는 익숙하지 않다. 네이버 플레이스에 매장을 등록해두기는 했지만, 어떤 키워드를 써야 검색에 잘 노출되는지 잘 알지 못한다.
목표	① 네이버 플레이스를 통해 신규 손님 유입 증가 ② 검색 시 자신의 매장이 더 잘 보이길 원함 ③ 어렵지 않은 방식으로 홍보 효과 획득
불편함	① 어떤 키워드를 써야 하는지 모름 ② 경쟁 매장 대비 강점 표현 방법이 어려움 ③ 온라인 마케팅 용어나 방식이 복잡하게 느껴짐

페르소나 2. 자연 검색 유입을 늘리고 싶은 카페 운영자

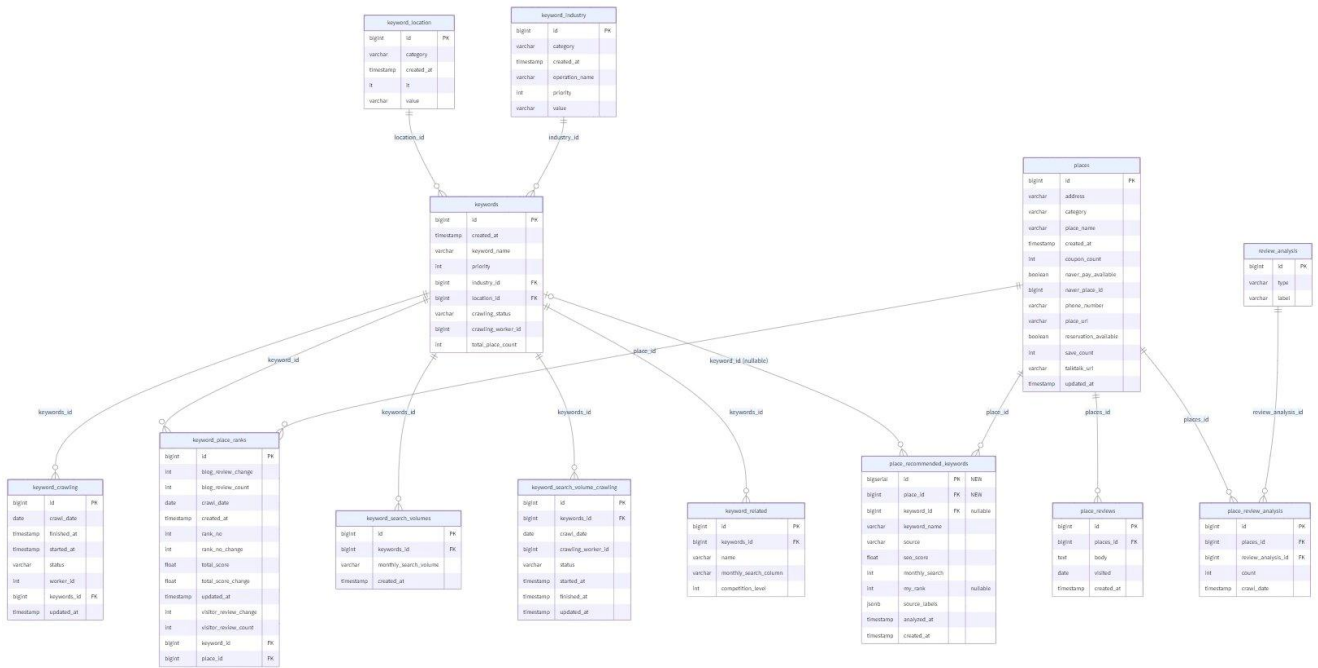
이름	박서연
나이	35세

직업	개인 카페 운영자
디지털 활용 수준	보통
특징	인스타그램과 네이버 플레이스를 함께 활용해 매장을 홍보하고 있다. 광고비를 지속적으로 쓰는 데에는 부담을 느끼며, 장기적으로 자연 검색 유입을 통해 안정적인 방문자를 확보하고 싶어 한다.
목표	① 광고비 없이 플레이스 유입 증가 ② 지역명과 업종을 반영한 검색 키워드 활용 ③ 경쟁 카페와 차별화되는 키워드 전략 수립
불편함	① 감각적으로 홍보는 하지만 데이터 기반 판단이 어려움 ② 어떤 키워드가 실제로 효과적인지 확인 곤란 ③ 검색량, 경쟁도, 순위 등 정보를 직접 분석하기 어려움

페르소나 3. 블로그·리뷰 마케팅을 병행하는 매장 관리자

이름	이지은
나이	29세
직업	프랜차이즈 매장 마케팅 담당자
디지털 활용 수준	높음
특징	블로그 포스팅, 리뷰 이벤트, 매장 소개 문구 작성 등 온라인 홍보 업무를 담당. 키워드가 중요하다는 점은 알지만, 매장별로 적합한 키워드를 일일이 판단하는 데 많은 시간이 든다.
목표	① 매장별로 적합한 키워드 빠르게 파악 ② 블로그 제목·본문·리뷰 이벤트 문구에 활용할 키워드 확보 ③ 여러 매장의 성과를 비교하며 효율적으로 운영
불편함	① 매장이마다 다른 특성을 반영한 키워드 전략 수립이 번거로움 ② 키워드 분석에 시간이 많이 걸림 ③ 콘텐츠 작성과 성과 분석을 동시에 하기 어려움

4.4 ERD (Entity Relationship Diagram)



4.5 기술 스택

프론트엔드 (Front-end)

항목	기술 스택	상세 용도
웹 프레임워크	React	컴포넌트 기반의 사용자 인터페이스 구축
UI 스타일링	CSS	유틸리티 퍼스트 프레임워크 기반 디자인
시각화	Chart.js, react-wordcloud	분석 결과의 직관적인 데이터 시각화
HTTP 통신	Axios	백엔드 REST API 비동기 요청 및 응답 처리

백엔드 (Back-end)

항목	기술 스택	상세 용도
API / 비즈니스 로직	Spring Boot 3.4 (Java 21)	메인 서버 — API Gateway, 비즈니스 로직
스케줄러	Spring Boot 3.4 (Java 21)	주기적 키워드 순위·검색량 자동 수집 스케줄 실행
데이터 수집	Spring Boot 3.4 (Java 21)	Place-Ranking-Keyword 크롤러 (3개 독립 서버)
ORM	Spring Data JPA, QueryDSL 5.0	엔티티 매핑, 쿼리 추상화, 동적 쿼리 생성
비동기 메시징	RabbitMQ, Spring AMQP	백엔드 ↔ 크롤러 서비스 비동기 작업 분배

항목	기술 스택	상세 용도
캐시 / 작업 큐	Redis Streams	Spring Boot ↔ Python 분석 모듈 중계 및 분석 상태 관리
모니터링	Actuator, Prometheus	헬스 체크 및 Micrometer 기반 메트릭 수집

데이터 분석 (Data Analysis)

항목	기술 스택	상세 용도
데이터 처리	pandas, numpy	수집 데이터 정제 및 분석용 매트릭스 연산
자연어 처리 (NLP)	KoNLPy (Okt)	텍스트 데이터 형태소 분석 및 전처리
감성 분석	KcBERT / HuggingFace	사용자 리뷰/텍스트 기반 감정 분류 딥러닝 모델
의미 유사도	SentenceTransformers (snunlp/KR-SBERT)	사전 미등재 단어 처리 및 임베딩 기반 유사도 계산

5. ADR (아키텍처 결정 기록)

ADR 01. 프론트엔드 프레임워크로 React 를 선택한다

상태	승인됨
결정	React를 프론트엔드 프레임워크로 채택한다.
맥락	웹 기반 서비스로 사용자 입력에 따라 키워드 추천 결과와 SEO 점수를 동적으로 제공해야 한다. 화면 상태 변화가 빈번하며, 백엔드와 프론트엔드의 빠른 협업이 가능한 기술 선택이 요구된다.
검토한 대안	순수 HTML/CSS/JS (구조적 상태 관리 어려움) Vue.js (직관적이나 팀 경험 측면에서 React 가 유리)
결과 (+)	컴포넌트 기반 개발로 UI 재사용성과 유지보수성이 향상되며, 동적인 화면 처리를 효율적으로 구현할 수 있다.
결과 (-)	초기 학습 비용이 존재하며, 상태 관리와 프로젝트 구조에 대한 이해가 필요하다.

ADR 02. 백엔드 메인 프레임워크로 Java Spring Boot 를 선택한다

상태	승인됨
결정	Java Spring Boot를 백엔드 프레임워크로 채택한다.
맥락	사용자 요청 처리, 비즈니스 로직 구현, 데이터베이스 연동, API 제공이 핵심이다. 유지보수성과 확장성이 중요하며, 팀원들이 Java와 Spring Boot 기반 백엔드 구조에 익숙하다.
검토한 대안	FastAPI (프로토타이핑에 유리하나 팀의 주 경험이 Java에 집중) Express.js (경량이나 계층 구조 설계에 추가 부담) Django (REST보다 템플릿 중심 구조가 강함)
결과 (+)	안정적인 REST API 개발과 계층형 구조를 통해 유지보수성과 확장성을 확보할 수 있다.
결과 (-)	초기 설정과 학습 비용이 존재하며, 간단한 실험성 기능은 상대적으로 느리게 개발될 수 있다.

ADR 03. 데이터베이스로 PostgreSQL 을 선택한다

상태	승인됨
결정	PostgreSQL을 데이터베이스로 채택한다.
맥락	플레이스 정보, 리뷰 데이터, 키워드 후보, 검색량, 순위 데이터 등을 저장하고 관리해야 한다. 데이터 간 관계가 뚜렷하고 검색·정렬·필터링 및 일관성 있는 관리가 중요하다.
검토한 대안	MySQL (복잡한 쿼리 처리 한계) MongoDB (관계형 구조에 부적합) SQLite (대규모 서비스에 한계)

결과 (+)	강력한 SQL 지원과 안정적인 관계형 데이터 관리. Spring Boot + JPA 환경과의 연동이 안정적이다.
결과 (-)	초기 스키마 설계가 필요하며, 설계와 관리에 추가적인 노력이 필요하다.

ADR 04. 인프라로 AWS EC2 와 RDS 를 사용한다

상태	승인됨
결정	AWS EC2와 AWS RDS를 인프라로 사용한다.
맥락	백엔드 서버와 데이터베이스를 안정적으로 운영할 수 있는 인프라가 필요하다. 향후 확장 가능성을 고려하여 유연한 배포 환경이 요구된다.
검토한 대안	로컬 서버 (외부 접근 한계) AWS Lightsail (확장성 제한) Firebase/Supabase (백엔드 커스터마이징 제한)
결과 (+)	확장성과 안정성을 확보할 수 있다. 관리형 서비스로 운영 부담이 감소한다.
결과 (-)	초기 설정과 비용 관리가 필요하다.

ADR 05. 크롤러와 백엔드 간 비동기 메시지 처리에 RabbitMQ 를 사용한다

상태	승인됨
결정	RabbitMQ를 비동기 메시지 처리 방식으로 채택한다.
맥락	검색 결과 수집, 리뷰 수집, 키워드 분석 등 시간이 걸리는 작업을 안정적으로 처리해야 하므로, 서비스 간 결합도를 낮추고 비동기 작업 처리를 지원하는 메시지 브로커가 필요하다.
검토한 대안	동기식 REST API (요청 지연 및 서버 부하 발생 가능) DB Polling (실시간성 낮음) Apache Kafka (학습 비용 높음) Redis Pub/Sub (메시지 안정성 한계)
결과 (+)	비동기 처리로 시스템 안정성과 확장성을 확보할 수 있다.
결과 (-)	운영 복잡성이 증가하고 학습 비용이 필요하다.

ADR 06. KoNLPy 의 형태소 분석기 중 Okt 를 선택한다

상태	승인됨
결정	KoNLPy의 Okt를 형태소 분석기로 채택한다.
맥락	네이버 플레이스 리뷰는 구어체와 신조어가 많아 이에 강한 형태소 분석기가 필요하며, 처리 속도 또한 중요하다.
검토한 대안	Kkma (정확도 높으나 처리 속도 느림) Mecab (속도 빠르나 설치 복잡) Komoran (사용자 사전 적용 쉬우나 일부 처리 한계)

결과 (+)	구어체 및 신조어 처리에 강하고 비교적 빠른 처리 속도를 제공한다.
결과 (-)	정밀 분석에서는 일부 한계가 존재한다.

ADR 07. 키워드 추천 알고리즘으로 TF-IDF + 규칙 기반 + 의미 유사도 하이브리드 방식을 선택한다

상태	승인됨
결정	TF-IDF + 규칙 기반 + 의미 유사도 하이브리드 방식을 키워드 추천 알고리즘으로 채택한다.
맥락	리뷰 데이터는 비정형 텍스트로 다양한 표현과 동의어가 존재하여 단일 방식으로는 정확한 키워드 추출이 어렵다.
검토한 대안	TF-IDF 단일 사용 (의미 분석 불가) 딥러닝 기반(BERT, LLM) (비용 및 설명 가능성 문제) 완전 사전 기반 (확장성 부족)
결과 (+)	설명 가능성과 확장성을 동시에 확보할 수 있다.
결과 (-)	구조가 다소 복잡해지고 사전 관리가 필요하다.

ADR 08. 백엔드 API 와 Python 데이터 처리 모듈 간 중계 계층으로 Redis 를 사용한다

상태	승인됨
결정	Java Spring Boot 백엔드와 Python 분석 모듈 사이의 중계 계층으로 Redis를 사용한다.
맥락	키워드 분석, 리뷰 전처리, SEO 점수 계산은 요청-응답이 즉시 끝나지 않을 수 있으므로 두 모듈 사이의 결합도를 낮추고 비동기적으로 작업을 전달할 수 있는 중계 계층이 필요하다.
검토한 대안	RabbitMQ (안정적이거나 현재 규모에서 복잡도 높음) Apache Kafka (대용량에 강하나 학습 비용 높음) 동기식 REST API (응답 지연 문제 발생 가능)
결과 (+)	인메모리 기반으로 매우 빠르며, 캐시·메시지 브로커·스트리밍 엔진으로도 활용 가능해 작업 전달과 상태 관리를 단순하게 구현하기 좋다.
결과 (-)	단순 Pub/Sub만 사용할 경우 at-most-once 전달 특성을 가지므로, Redis Streams 기반 작업 큐로 설계하는 것이 더 적절하다.

데이터 분석 ADR

1. 형태소 분석기 선택

결정	KoNLPy Okt 채택
근거	별도 설치 없이 pip만으로 즉시 사용 가능. 형태소 태깅 위주의 리뷰 분석에 충분한 품질 제공. Mecab 대비 설치 복잡도 낮고, Komoran 대비 신조어·구어체 처리 유연
트레이드오프	복합어에 대한 정밀 분석 한계. Mecab 대비 처리 속도가 느려 대량 리뷰 처리 시 병목 가능성 존재

2. 3-tier 사용자 유형 분류 전략

결정	리뷰 수 기준 3단계(0~5개 / 6~50개 / 51개+)로 분기하여 모듈별 가중치를 차등 적용
근거	리뷰 개수가 적은 신생 매장의 경우 NLP 기반 단일 파이프라인만 운영하면 입력 데이터 없어 결과 반환 불가. 단순 ON/OFF 분기는 경계 근처에서 추천 품질이 급격히 달라지는 절벽 문제 발생
트레이드오프	임계값과 가중치가 경험적 수치로 설정되어 있어 실데이터 기반 검증 후 조정 필요

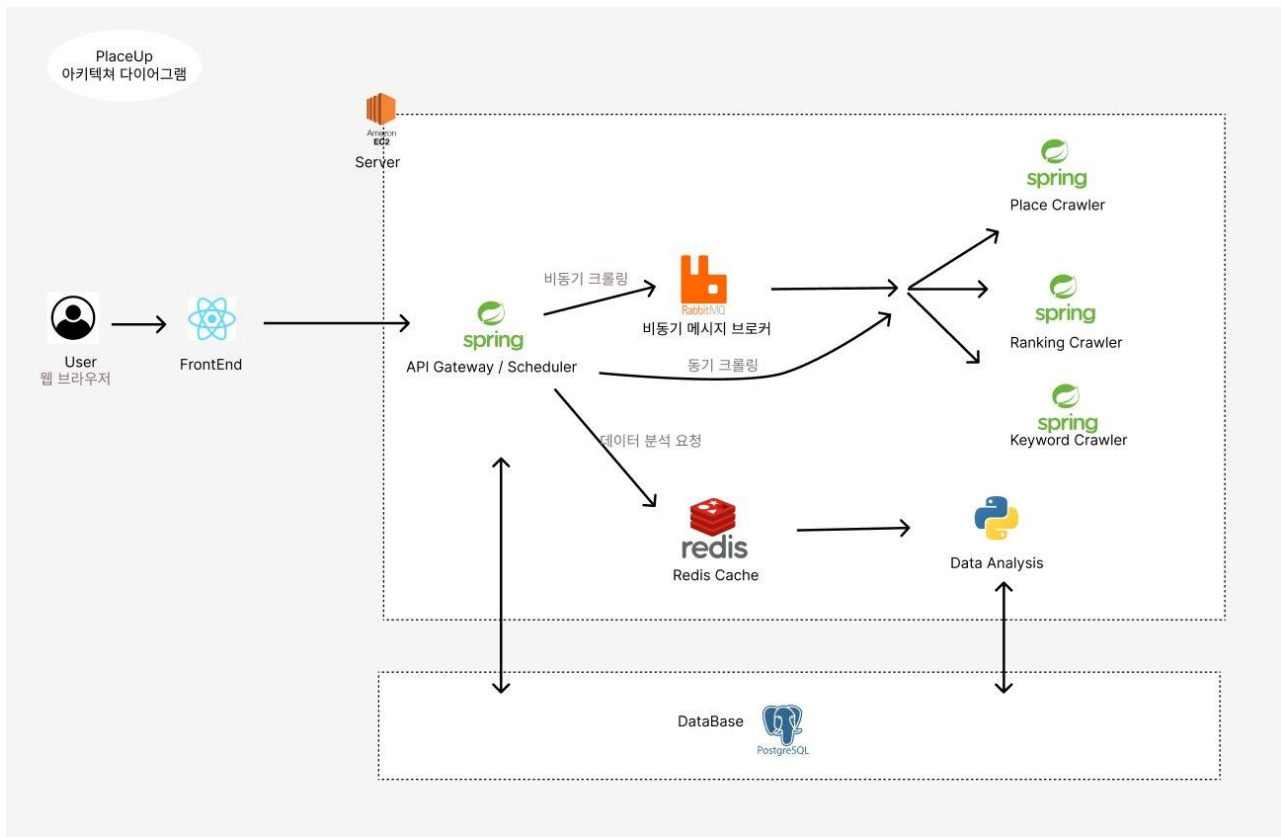
3. 키워드 소스 별 모듈 분리

결정	키워드 생성 로직을 모듈1(기본)·모듈2(리뷰)·모듈3(경쟁업체) 3개로 분리
근거	각 소스의 데이터 가용성과 신뢰도가 독립적으로 변하기 때문에 하나가 실패해도 나머지로 최소 결과 보장. 3-tier 분기에서 tier별로 모듈 가중치만 조정하면 되므로 분기 로직과 분석 로직의 결합도를 낮출 수 있음
트레이드오프	모듈 간 키워드 중복 발생 시 통합·중복 제거 로직 별도 필요. 모듈 수 증가에 따라 전체 파이프라인 실행 시간 증가 가능

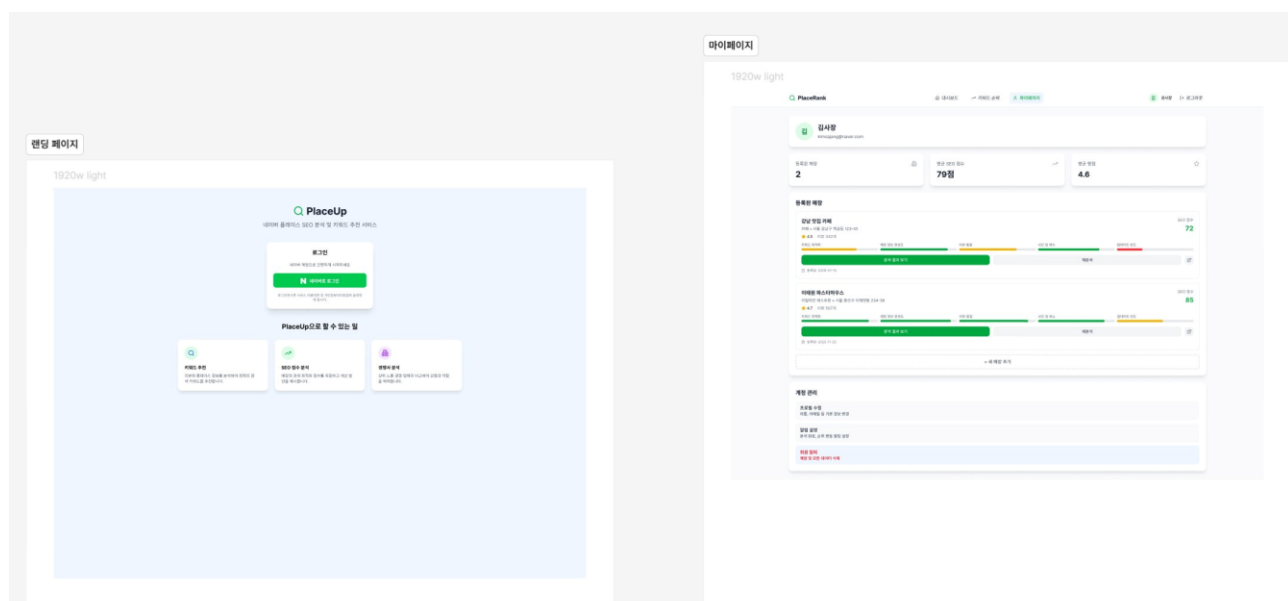
4. 의미 태깅 2 단계 계층 분리 전략

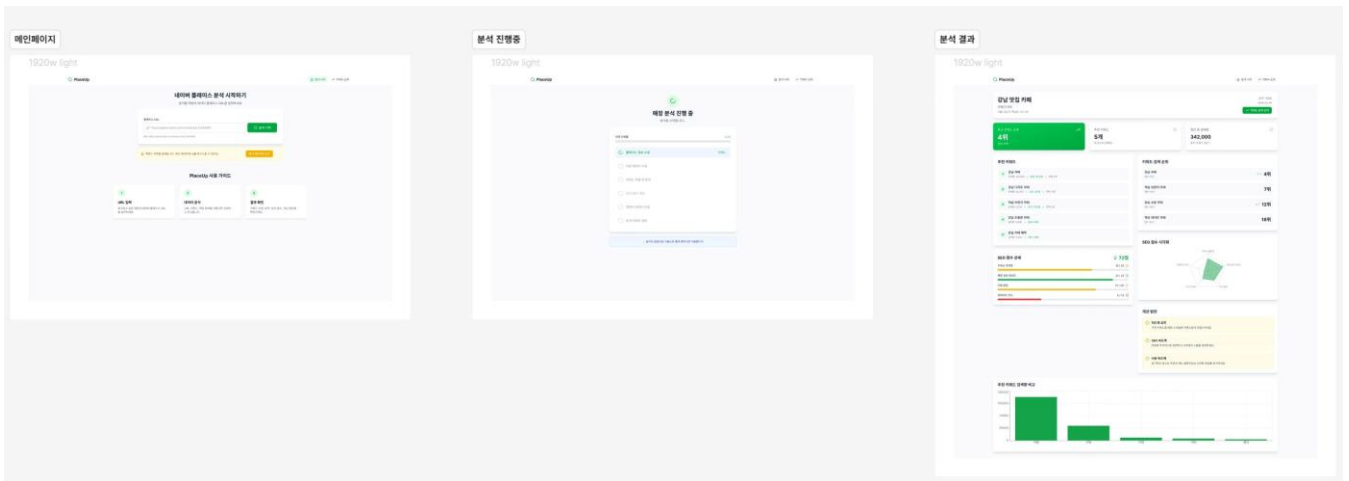
결정	1단계로 형태소 분석 직후 TF-IDF 이전에 별도 정규화 레이어를 삽입하고, 실패 시 2단계로 KR-SBERT 유사도 기반 fallback 적용
근거	"존맛","맛나다" 등 동의어가 별개 키워드로 TF-IDF 계산될 경우 중요도 분산 발생. 사전 기반 단독 운영 시 미등록 키워드 전부 "기타"로 분류되어 태깅 커버리지 저하
트레이드오프	사전에 없는 신조어·은어는 원형 그대로 통과되어 대표형 미통합 가능성 존재. 모델 임베딩 사전 계산으로 서버 시작 시간 증가

6. 아키텍처 다이어그램



6.1 와이어프레임

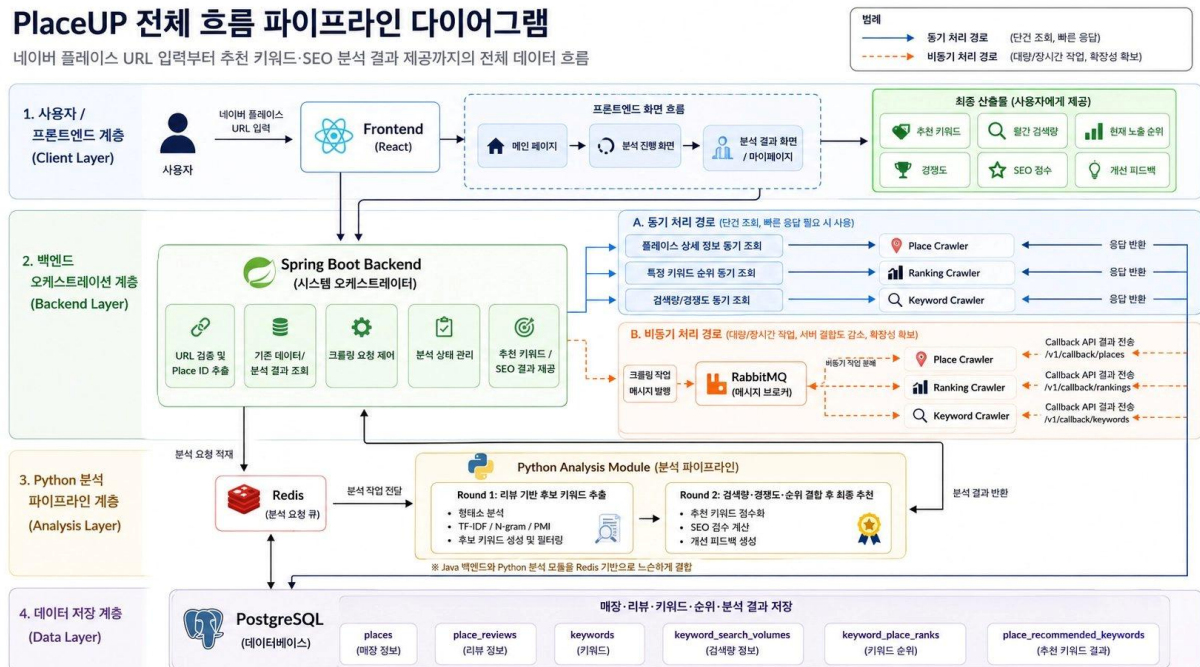




6.2 전체 시스템 파이프라인

PlaceUP 전체 흐름 파이프라인 다이어그램

네이버 플레이스 URL 입력부터 추천 키워드·SEO 분석 결과 제공까지의 전체 데이터 흐름



7. API 명세서

Base URL: https://localhost:8080

7.1 동기 크롤링 API

API	Method	URI	설명
플레이스 상세 조회	GET	/v1/openapi/place	네이버 플레이스 URL 입력 시 기본 정보, 리뷰, 테마, 메뉴 정보를 조회. DB에 데이터가 없거나 이번 달 크롤링 이력이 없으면 place-crawler를 동기 호출하여 실시간 수집.
키워드별 매장 순위 조회	GET	/v1/openapi/rank	특정 키워드와 네이버 플레이스 ID를 입력받아 해당 키워드 검색 결과에서 매장이 몇 위에 노출되는지 조회.

7.2 Place Analysis API

API	Method	URI	설명
플레이스 분석 요청	GET	/v1/place-analysis	네이버 플레이스 URL을 기반으로 매장 분석을 요청. 분석 결과가 이미 존재하면 완료 상태를 반환하고, 없으면 Redis 큐에 Python 분석 모듈 작업을 요청한 뒤 분석 중 상태를 반환.
분석 결과 조회	GET	/v1/openapi/analysis	네이버 플레이스 ID를 기반으로 추천 키워드, SEO 점수, 피드백 등 매장 분석 결과를 조회.

7.3 Callback 비동기 크롤러 API

API	Method	URI	설명
키워드 크롤러 콜백	POST	/v1/callback/keywords	keyword-crawler가 키워드 검색량 및 연관 키워드 수집 결과를 백엔드로 전달하는 내부 API.
플레이스 크롤러 콜백	POST	/v1/callback/places	place-crawler가 네이버 플레이스 상세 정보, 리뷰, 테마, 메뉴 수집 결과를 백엔드로 전달하는 내부 API.
순위 크롤러 콜백	POST	/v1/callback/rankings	ranking-crawler가 특정 키워드의 네

API	Method	URI	설명
			이버 플레이스 검색 순위 결과를 백엔드로 전달하는 내부 API.

7.4 전체 API 요약

구분	API 명	Method	URI	역할
외부 제공 API	플레이스 상세 조회	GET	/v1/openapi/place	네이버 플레이스 상세 정보 조회
외부 제공 API	키워드별 매장 순위 조회	GET	/v1/openapi/rank	특정 키워드에서 매장 노출 순위 조회
외부 제공 API	플레이스 분석 요청	GET	/v1/place-analysis	Redis 기반 추천 키워드 분석 요청
외부 제공 API	분석 결과 조회	GET	/v1/openapi/analysis	추천 키워드, SEO, 피드백 결과 조회
내부 API	키워드 크롤러 콜백	POST	/v1/callback/keywords	키워드 크롤링 결과 수신
내부 API	플레이스 크롤러 콜백	POST	/v1/callback/places	플레이스 상세 크롤링 결과 수신
내부 API	순위 크롤러 콜백	POST	/v1/callback/rankings	키워드별 순위 크롤링 결과 수신

8. 백엔드 – 핵심 기능

8.1 백엔드 시스템 개요

PlaceUP의 백엔드 시스템은 네이버 플레이스 URL을 입력받아 매장 정보, 리뷰 데이터, 키워드 검색량, 키워드별 플레이스 순위, 경쟁 매장 데이터를 수집하고, 이를 Python 기반 데이터 분석 모듈과 연동하여 매장 맞춤형 추천 키워드와 SEO 분석 결과를 제공하는 핵심 서버이다.

본 시스템은 단순 CRUD 중심의 웹 애플리케이션이 아니라, 외부 크롤러 서버, 메시지 브로커, 인메모리 큐, 관계형 데이터베이스, Python 분석 모듈이 결합된 분산형 백엔드 구조로 설계되었다.

8.2 백엔드 아키텍처 설계

구성 요소	역할
Spring Boot Backend	사용자 요청 처리, 비즈니스 로직 수행, DB 저장, 크롤러 및 분석 모듈 연동
Place Crawler	네이버 플레이스 상세 정보, 방문자 리뷰, 메뉴, 테마 데이터 수집
Ranking Crawler	키워드별 네이버 플레이스 검색 결과와 순위 데이터 수집
Keyword Crawler	네이버 검색광고 API 기반 키워드 검색량 및 경쟁도 수집
RabbitMQ	백엔드와 크롤러 간 비동기 크롤링 작업 전달
Redis	백엔드와 Python 분석 모듈 간 작업 큐 및 결과 전달
Python Analysis Module	리뷰 기반 키워드 추출, 추천 키워드 점수화, SEO 분석 수행
PostgreSQL	매장, 리뷰, 키워드, 순위, 분석 결과 데이터 저장

8.3 백엔드 핵심 역할

Spring Boot 백엔드는 PlaceUP 시스템의 중심 제어 계층이다. 사용자의 요청을 직접 처리하는 API Gateway 역할과 동시에, 크롤러 서버 및 Python 분석 모듈을 연결하는 오케스트레이션 계층 역할을 수행한다.

백엔드의 주요 기능은 다음과 같다.

1. 사용자 분석 요청 처리

사용자가 프론트엔드에서 네이버 플레이스 URL을 입력하면 백엔드는 해당 URL을 검증하고, URL 내부에서 네이버 플레이스 ID를 추출한다. 이후 데이터베이스에 해당 매장의 기존 분석 결과나 최신 크롤링 데이터가 존재하는지 확인한다.

이미 분석 결과가 존재하는 경우에는 불필요한 크롤링과 분석을 반복하지 않고 기존 결과를 즉시

반환한다. 반대로 분석 결과가 없거나 오래된 경우에는 신규 분석 프로세스를 시작한다. 이를 통해 외부 크롤링 요청을 최소화하고, 응답 속도와 시스템 자원 사용 효율을 높였다.

2. 크롤링 작업 제어

PlaceUP은 크롤링 대상에 따라 세 가지 크롤러를 사용한다.

첫째, Place Crawler는 매장의 상세 정보, 리뷰, 메뉴, 테마 정보를 수집한다.

둘째, Ranking Crawler는 특정 키워드로 네이버 플레이스 검색을 수행하여 매장별 순위와 경쟁 매장 정보를 수집한다.

셋째, Keyword Crawler는 네이버 검색광고 API를 통해 키워드 검색량과 경쟁도를 수집한다.

백엔드는 각 크롤러의 목적과 작업 특성에 따라 동기 호출 또는 비동기 메시지 큐 방식을 선택적으로 사용한다.

3. 분석 작업 제어

크롤링을 통해 수집된 데이터는 Python 분석 모듈에서 키워드 추천과 SEO 분석에 활용된다. 백엔드는 Redis를 통해 Python 모듈에 분석 요청을 전달하고, 분석 결과를 다시 수신한다.

분석 작업은 한 번에 완료되는 단순 계산이 아니라, 리뷰 기반 후보 키워드 추출, 후보 키워드에 대한 순위 조회, 검색량 결합, 최종 점수화의 단계로 구성된다. 따라서 백엔드는 분석 단계를 분리하여 관리하고, 각 단계별 결과를 데이터베이스에 반영하도록 설계하였다.

8.4 동기 크롤링 로직

동기 크롤링은 사용자가 특정 매장이거나 키워드에 대해 즉시 결과를 확인해야 하는 경우 사용된다. 처리 흐름은 다음과 같다.

1. 사용자 API 요청 전송
2. 백엔드 요청 파라미터 검증
3. DB에 최신 데이터 존재 여부 확인
4. 데이터 없거나 만료된 경우 크롤러 서버 직접 호출
5. 크롤러 서버가 외부 데이터 수집 후 응답
6. 백엔드가 응답 데이터를 정제하고 DB에 저장
7. 최종 결과를 사용자에게 반환

8.5 RabbitMQ 기반 비동기 크롤러 로직

PlaceUP 백엔드는 크롤링 작업의 안정성과 확장성을 확보하기 위해 RabbitMQ 기반 비동기 처리 구조를 도입하였다. 백엔드는 크롤링 작업 메시지를 큐에 등록하고, 각 크롤러 서버는 큐에서 메시

지를 소비하여 작업을 수행한다.

메시지 기반 설계의 장점

- API 서버와 크롤러 서버의 결합도가 낮아진다. 백엔드는 크롤러가 즉시 응답하지 않아도 작업 메시지만 큐에 등록하면 된다.
- 크롤링 작업이 API 응답 시간을 직접적으로 지연시키지 않는다. 사용자는 분석 요청을 등록한 뒤 진행 상태를 확인할 수 있다.
- 크롤러 서버를 기능별로 독립 확장할 수 있다. 예를 들어 순위 수집 요청이 많아지는 경우 Ranking Crawler 인스턴스만 추가 확장 가능하다.
- 작업 실패에 대한 재처리 구조를 도입하기 쉽다.

8.6 Redis 기반 Python 분석 모듈 연동

PlaceUP의 추천 키워드 생성과 SEO 점수 계산은 Python 기반 데이터 분석 모듈에서 수행된다. Spring Boot 백엔드와 Python 분석 모듈은 Redis를 통해 비동기적으로 통신한다.

Round 기반 분석 구조

라운드	내용
Round 1	리뷰 기반 후보 키워드 추출 — 형태소 분석, TF-IDF, N-gram, PMI 등을 활용하여 후보 키워드 목록 생성. 결과는 최종 추천이 아닌 검색량·순위 조화가 필요한 후보 키워드 목록이다.
Round 2	검색량·경쟁도·순위 결합 및 최종 추천 — Round 1에서 추출된 후보 키워드에 검색량, 경쟁도, 현재 노출 순위 데이터를 결합하여 최종 추천 점수를 계산한다. SEO 점수와 개선 피드백도 이 단계에서 생성된다.

8.7 분석 상태 관리

상태	설명
REQUESTED	분석 요청이 등록된 상태
PLACE_CRAWLING	매장 정보 수집 중
REVIEW_CRAWLING	리뷰 데이터 수집 중
KEYWORD_EXTRACTING	리뷰 기반 후보 키워드 추출 중
RANKING_CRAWLING	키워드별 순위 수집 중
SEARCH_VOLUME_CRAWLING	키워드 검색량 수집 중
SEO_ANALYZING	SEO 점수 계산 중
COMPLETED	분석 완료

상태	설명
FAILED	분석 실패

8.8 장애 대응 및 안정성 고려

PlaceUP 백엔드는 외부 크롤링과 비동기 분석을 포함하므로 장애 가능성을 고려한 설계가 중요하다.

1. 외부 크롤링 실패 대응

네이버 플레이스나 검색광고 API 호출은 네트워크 상태나 외부 서비스 응답 변화에 영향을 받을 수 있다. 따라서 크롤링 실패 시 실패 상태를 저장하고, 필요할 경우 재시도할 수 있는 구조로 확장 가능하도록 설계하였다.

2. 중복 요청 방지

동일한 매장이나 키워드에 대해 반복 분석 요청이 들어올 수 있으므로, DB의 크롤링 이력과 분석 결과를 확인하여 중복 작업을 방지한다. 이를 통해 불필요한 외부 요청을 줄이고 시스템 부하를 낮춘다.

3. 모듈 간 장애 격리

RabbitMQ와 Redis를 중간 계층으로 사용함으로써 특정 크롤러나 분석 모듈에 문제가 발생하더라도 백엔드 API 서버가 즉시 장애를 전파받지 않도록 하였다. 이는 분산 시스템에서 중요한 장애 격리 전략이다.

4. 데이터 정합성 확보

크롤러가 수집한 데이터는 백엔드 callback API를 통해 저장된다. 크롤러가 직접 DB에 접근하지 않도록 하여, 데이터 저장 규칙과 검증 로직을 백엔드에서 일관되게 관리할 수 있다.

9. 데이터 분석 파이프라인

9.1 시스템 아키텍처 개요

PlaceUp 데이터 분석 파트는 크롤러가 수집한 원시 데이터를 받아 파이프라인으로 처리하여 키워드 추천 결과와 SEO 점수 및 피드백을 생성하는 NLP 전담 Python 서버를 담당한다. 백엔드와 Redis Queue를 통해 비동기로 연결된다.

분석은 2라운드로 수행된다. Round 1은 리뷰 데이터만으로 키워드를 우선 추출하고 해당 키워드를 바탕으로 백엔드가 순위·검색량을 크롤링한 뒤, Round 2에서 전체 데이터를 통합해 최종 추천 결과를 확정한다.

9.2 서비스 목표

번호	목표	설명
목표 1	리뷰 텍스트 기반 키워드 자동 추출	방문자 리뷰 원문에서 형태소 분석, 정규화, TF-IDF 등을 거쳐 매장의 실제 강점과 트렌드를 반영한 키워드를 자동으로 도출하여 사람이 직접 키워드를 선정하고 마케팅 전략을 수립하는 과정을 대체한다.
목표 2	다차원 스코어링으로 노출 가능성 높은 키워드 선별	TF-IDF를 통해 키워드의 매장 특성 반영도를 파악하고, 감성 점수를 통해 긍정/부정 키워드를 감별하는 등 다차원 분석을 수행하여 실제 SEO 효과 기대치 기준으로 키워드를 정렬한다.
목표 3	데이터 부족 매장도 결과 보장 (콜드 스타트 대응)	리뷰 수에 따라 분석 모듈의 가중치를 달리 적용하여, 신규 매장부터 활성 매장까지 동일한 API 응답 구조로 키워드 추천 결과를 제공할 수 있도록 한다.
목표 4	키워드 의미 분류를 통한 마케팅 전략 수립 지원	추천 키워드를 검색 노출용(search)과 마케팅 강조용(marketing)으로 목적을 분류하여 사용자가 키워드를 어떻게 활용해야 하는지 방향을 제시한다.

9.3 전체 처리 흐름

Round 1에서는 1~5단계 수행, Round 2에서는 1~9단계 전체 수행.

단계	명칭	설명
Stage 0	DB 조회	place_id를 기준으로 place_review(방문자 리뷰)와 places(매장 기본 정보)를 우선 조회하며, 이후 keyword_place_ranks(순위) 및 keyword_search_volumes(검색량)까지 추가 조회한다.
Stage 1	사용자 유형 분류 및 모듈 가	리뷰 수 기준으로 Cold Start(≤ 5 개) / Early Growth(6~50개) /

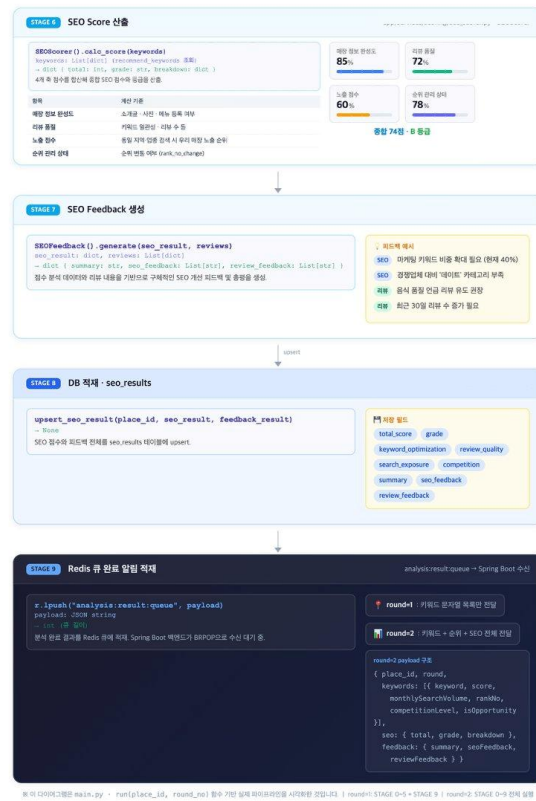
단계	명칭	설명
	중치 설정	Active(50개+)로 분류하여 각 유형에 따라 모듈별 가중치를 다르게 적용한다.
Stage 2	모듈 실행 (기본/리뷰 기반/ 경쟁업체)	모듈 1(지역·업종 기반 기본 키워드), 모듈 2(형태소 분석 + TF-IDF 기반 리뷰 키워드), 모듈 3(경쟁업체 비교)이 독립적으로 실행된다.
Stage 3	모듈 가중치 합산 (Blending)	각 모듈 결과를 사용자 유형별 가중치로 통합. 동일 키워드가 여러 모듈에서 등장할 경우 높은 점수를 기준으로 합산한다.
Stage 4	키워드 포매팅 및 분기 처리	검색형(search) 키워드와 마케팅형(marketing) 키워드로 분기하여 포매팅을 수행하고 실제 키워드 활용 패턴을 반영한다.
Stage 5	DB 적재 (recommend_keywords)	포매팅 완료된 키워드 리스트를 DB에 upsert. keyword, category, keyword_purpose, score, monthly_search_volume 등을 저장한다.
Stage 6	SEO Score 산출	매장 정보 완성도(40점), 리뷰 품질(30점), 노출 점수(20점), 순위 관리 상태(10점)를 종합하여 0~100점 범위의 SEO 점수를 계산한다.
Stage 7	SEO Feedback 생성	Rule-based 방식으로 SEO 개선 피드백과 리뷰 기반 피드백을 생성한다. 총 7개 이내의 피드백 문장이 출력된다.
Stage 8	DB 적재 (seo_results)	SEO 점수와 피드백 전체를 seo_results 테이블에 upsert한다.
Stage 9	Redis 큐 완료 알림 적재	분석 완료 결과를 Redis 큐에 적재. Spring Boot 백엔드가 BRPOP으로 수신 대기 중이다.

9.4 파이프라인 다이어그램

Part 1. 추천 키워드 생성



Part 2. SEO 점수 및 피드백 생성



10. 데이터 분석 - 핵심 기능

10.1 3-tier 사용자 유형 분기 및 가중치 블렌딩

유형	리뷰 수	모듈1: 기본 키워드	모듈2: 리뷰 기반	모듈3: 경쟁업체
Cold Start	0~5개	30%	0% (스킵)	70%
Early Growth	6~50개	30%	40%	30%
Active	51개+	10%	70%	20%

10.2 모듈 1: 주소/업종 기반 기본 키워드 생성

리뷰 데이터 없이도 매장의 기본 정보만으로 키워드를 생성하는 모듈로, 콜드 스타트 대응의 핵심이다. 매장의 지역명·업종명을 조합하여 검색 노출 가능성이 있는 기본 키워드 세트를 구성한다.

키워드 패턴	예시
자치구 + 업종	강남구 파스타, 강남 고깃집
행정동 + 업종	역삼 국밥집, 성수 일식집
역/랜드마크 + 업종	코엑스 햄버거, 경복궁 카페
자치구/행정동 + 목적/상황	성수 데이트, 구로 혼밥

10.3 모듈 2: 리뷰 기반 키워드 추출

방문자 리뷰 원문을 처리하여 매장의 실제 강점과 특징을 반영한 키워드 및 중요도를 산출하는 핵심 NLP 기반 모듈이다.

단계	명칭	설명
1단계	정규화 1차 (사전 기반 매핑)	"존맛", "맛있다", "꿀맛"과 같이 의미적으로 유사한 표현을 하나의 대표 키워드로 매핑하여 표현 통일 및 빈도 합산을 수행한다.
2단계	형태소 분석	KoNLPy의 Okt 토큰라이저를 활용하여 핵심 명사 토큰을 추출하고, 범용 표현은 블랙리스트 기반 필터링을 통해 제거한다.
3단계	TF-IDF 계산	형태소 분석 결과를 기반으로 TF-IDF를 계산하여 특정 매장에서 특징적으로 나타나는 키워드에 높은 점수를 부여한다.
4단계	CASE A/B/C 분류	A: NLP 결과 $\cap$ 순위 데이터 (신뢰도 최고), B: 순위 데이터에만 존재 (기회 키워드 후보), C: NLP 결과에만 존재 (SEO 피드백 근거)

단계	명칭	설명
5단계	정규화 2차 (의미 유사도 기반)	외식업 특화 4대 대분류 (음식/서비스/공간·시설/가격·가치)로 키워드 카테고리화를 분류한다.

10.4 모듈 3: 경쟁업체 기반 키워드 추출

동일 업종·지역 키워드의 상위 노출 매장 데이터를 분석하여 사용자 매장의 키워드 현황을 경쟁업체와 비교하고 4가지 유형으로 분류하는 모듈이다.

분류	조건	의미
gap_keywords	경쟁업체에 등장 + 내 키워드 없음	경쟁업체가 공략 중이나 내 매장에 누락된 키워드
rank_gap_keywords	공통 보유 + 경쟁업체 순위가 더 높음	같은 키워드에서 경쟁업체에 밀리는 키워드
advantage_keywords	내 매장에만 있고 경쟁업체에 없음	자사 고유 차별화 키워드
category_gap	카테고리별 키워드 수 비교	특정 카테고리 전체가 취약한 영역 식별

10.5 SEO Scoring

SEO 점수는 매장 단위로 아래 4가지 항목을 독립적으로 계산 후 가중 합산한다.

항목	만점	계산 방식	사용 컬럼
매장 정보 완성도	40점	소개글, 사진, 메뉴 여부	-
리뷰 품질	30점	일관성, 개수 등	score, consistency_score
노출 점수	20점	동일 지역/업종 검색 시 우리 매장 순위 기반	-
순위 관리 상태	10점	순위 변동 여부	rank_no_change

점수	등급 및 의미
80~100점	우수 — 검색 최적화 잘 돼 있음
60~79점	보통 — 일부 개선 필요
40~59점	미흡 — 적극적 개선 필요
0~39점	취약 — 키워드 전략 재수립 필요

10.6 SEO Feedback

SEO 피드백은 Rule-based 방식으로 구현되었으며, recommend_keywords에서 온 SEO Score 소스를 기반으로 키워드 전략 개선 관련 피드백이 생성되고, place_reviews로부터 온 리뷰 내용 기반으로 매장 운영 개선 관련 피드백이 생성된다.

피드백 출력 형태: 총평 1개 + SEO 기반 피드백 최대 3개 + 리뷰 기반 피드백 최대 3개, 총 7개 이내.

11. 데이터베이스 설계

11.1 조회 테이블

테이블	역할
place_reviews	해당 플레이스의 리뷰 정보 (id, body, created_at)
review_analysis	리뷰 기반 키워드에 대한 자동 분류 카테고리 (type, label)
keyword_place_ranks	키워드별 노출 순위 및 변동 (keyword_name, rank_no, rank_no_change)
places	플레이스 정보 (place_name, category, address)
keyword_search_volumes	키워드별 검색량 (keyword_name, monthly_search_volume)

11.2 결과 저장 테이블

테이블	역할
recommend_keywords	추천 키워드 추출 결과. place_id, keyword, score, tfidf/sentiment/recency/consistency_score, is_opportunity
seo_results	SEO 점수 및 매칭 피드백 결과. place_id, score, grade, keyword/review/search/competition 세부점수, seo/review_feedback